

Pflichtenheft

„WeatherLab“

Version 1.0

Auftraggeber:

BS Linz 2

Auftragnehmer:

WeatherLab (Klasse 4bITS)

Projektassistenz:

Steinegger David

Inhalt

1 Einleitung 1

2 Systemübersicht 1

2.1 Systemarchitektur 1

2.2 Hardware 2

2.3 Software 2

3 Umsetzung der technischen Anforderungen 2

3.1 MUSS-Anforderungen Technisch 2

3.1.1 Realisierung der Wetterstation 2

3.1.2 Realisierung der Web-GUI 3

3.1.3 Projekt Webseite 3

3.2 KANN-Anforderungen Technisch 4

4 Umsetzung der Projektabwicklung 4

4.1 Projektorganisation 4

4.2 Projektplanung 4

4.3 Dokumentation und Protokolle 4

4.4 KANN-Anforderungen Projektabwicklung 5

4.5 Präsentationen 5

5 Meilensteine 5

6 Qualitätssicherung und Abnahme 5

6.1 Testfälle 5

6.2 Abnahmekriterien 6

1 Einleitung

Das vorliegende Pflichtenheft beschreibt, **wie** das Projektteam die im Lastenheft „WeatherLab“ (Version 0.1) festgelegten Anforderungen umsetzt. Es dient als verbindliche Grundlage für die Projektplanung, die Umsetzung und die spätere Abnahme durch die Projektassistenz.

- ## Ausgangssituation

  Die BS Linz 2 beauftragt die Gruppe 2 der Klasse 4bITS mit der Entwicklung einer Wetterstation mit integrierter Luftqualitätsmessung. Der Sensor BME680 erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftqualität. Die Messwerte werden von einem Raspberry Pi verarbeitet und gemeinsam mit einer Wettervorhersage der OpenWeather API auf einem 7-Zoll-Touch-Display dargestellt.

- ## Projektziel

  Ziel ist eine funktionsfähige, dauerhaft laufende Wetterstation, die Messdaten kontinuierlich erfasst, und graphisch auf einer Web Gui einmal über einen Webserver auf einem Raspberry PI mit Touch Display. Der Raspberry Pi dient auch als Access Point damit man die Daten auch auf einem Tablet oder Handy.

- ## Projektteam

  Das Projektteam tritt als Firma WeatherLab auf. Die Rollen sind wie folgt verteilt:

Rolle	Name	Hauptverantwortung
Projektleitung	Andrea Roithmeier	Planung, Koordination, Kommunikation mit der Projektassistenz
Stv. Projektleitung Hardware & Sensorik	David Sageder	Aufbau, Verkabelung, Sensor-Auslese-Skript
Entwickler	Webentwickler	Apache-Webserver, Datenspeicherung, API-Anbindung
Webentwickler	Matthias Winklehner	Dashboard, Diagramme, Touch-Bedienung
Dokumentation & Zeiterfassung	Julian Weißböck	Projekt-Webseite, Anleitungen, Projekthandbuch

2 Systemübersicht

2.1 Systemarchitektur

Das System besteht aus drei Schichten, die klar voneinander getrennt umgesetzt werden:

- **Erfassungsschicht:** Ein Python-Dienst liest den BME680 in festen Intervallen über I²C aus und schreibt die Werte in eine lokale Datenbank.
- **Datenschicht:** Eine SQLite-Datenbank speichert alle Messwerte mit Zeitstempel. Vorhersagedaten der OpenWeather API werden zwischengespeichert (Cache).
- **Präsentationsschicht:** Ein Apache-Webserver auf dem Raspberry Pi liefert die Web-GUI aus. Der Chromium-Browser zeigt die GUI im Kiosk-Modus auf dem Touch-Display an.

2.2 Hardware

- Raspberry Pi (Leihgerät von David Sageder) als zentrale Recheneinheit
- Sensor BME680 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Gas-/Luftqualität)
- 7-Zoll-Monitor mit Touch-Funktion zur Anzeige der Web-GUI
- SD-Karte mit 256 GB Speicher für Betriebssystem, Software und Messdaten
- Jumper-Kabel, Netzteil sowie ein Gehäuse zur Montage

2.3 Software

- **Betriebssystem:** Raspberry Pi OS (64-Bit, Desktop-Variante für den Kiosk-Modus)
- **Programmiersprache:** Python 3 für Sensor-Dienst und Backend
- **Bibliotheken:** bme680 (Sensor-Treiber), requests (API-Abruf)
- **Webserver:** Apache 2 auf dem Raspberry Pi (Web-GUI) und auf der Linux-VM (Projekt-Webseite)
- **Netzwerk:** Anbindung des Raspberry Pi über WLAN für den Abruf der Wetter-API und die Fernwartung im Schulnetz
- **Datenbank:** SQLite
- **Frontend:** HTML, CSS und JavaScript mit Chart.js für Verlaufsdiagramme
- **Dienste:** systemd für den automatischen Start aller Komponenten beim Booten

3 Umsetzung der technischen Anforderungen

3.1 MUSS-Anforderungen Technisch

3.1.1 Realisierung der Wetterstation

- **Aufbau der Wetterstation inkl. BME680:** Der Sensor wird mit dem Raspberry Pi und dem Display in einem gemeinsamen Gehäuse montiert. Der BME680 wird so platziert, dass die Abwärme des Raspberry Pi die Temperaturmessung möglichst wenig verfälscht (Abstand bzw. eigene Belüftungsöffnung).
- **Anbindung des BME680:** Der Anschluss erfolgt über den I²C-Bus des Raspberry Pi:
    - VCC an 3,3 V (Pin 1), GND an Masse (Pin 6)
    - SDA an GPIO 2 (Pin 3), SCL an GPIO 3 (Pin 5)
    - I²C wird über raspi-config aktiviert und mit i2cdetect geprüft (Adresse 0x76 bzw. 0x77).

- **Verbindung der Sensoren:** Der BME680 wird kabelgebunden angeschlossen, da dies die zuverlässigste und einfachste Lösung darstellt. Der Raspberry Pi selbst ist über WLAN mit dem Netzwerk verbunden.
- **Kontinuierliches Auslesen & Speichern:** Ein Python-Skript läuft als systemd-Dienst und liest alle 60 Sekunden Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Gaswiderstand aus. Aus dem Gaswiderstand wird ein Luftqualitätsindex berechnet. Die Werte werden mit Zeitstempel in der SQLite-Datenbank gespeichert. Fehlerhafte Messungen werden protokolliert und übersprungen.

3.1.2 Realisierung der Web-GUI

- **Aufbereitung & Darstellung:** Die Web-GUI wird als Dashboard mit einer Auflösung von 800 × 480 Pixel für das Touch-Display optimiert. Sie gliedert sich in drei Bereiche, zwischen denen per Fingertipp gewechselt wird:
    - **Raumklima:** Kacheln mit den aktuellen Live-Werten des BME680 sowie eine farbliche Bewertung der Luftqualität
    - **Verlauf:** Liniendiagramme der letzten 24 Stunden je Messgröße
    - **Wetter:** heutiges Wetter und Vorhersage für die nächsten drei Tage mit Symbolen, Min/Max-Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit
- **Herkunft der Daten:** Live-Messwerte stammen direkt aus der lokalen Datenbank, Prognosedaten aus der OpenWeather API. Die Datenquelle wird in der GUI jeweils gekennzeichnet.
- **Lokaler Webserver:** Apache 2 liefert die Web-GUI auf dem Raspberry Pi aus. Das Python-Skript exportiert nach jeder Messung die aktuellen Werte, den 24-Stunden-Verlauf und die Vorhersage als JSON-Dateien (current.json, history.json, forecast.json) in das Webverzeichnis. Die GUI lädt diese Dateien per JavaScript und aktualisiert sich automatisch jede Minute ohne Neuladen der Seite. Beim Systemstart öffnet sich Chromium automatisch im Kiosk-Modus.
- **Anbindung der Wetter-API:** Es werden die Endpunkte „Current Weather“ und „5 Day / 3 Hour Forecast“ der OpenWeather API genutzt. Der API-Token wird in einer separaten Konfigurationsdatei (.env) gespeichert und nicht im Quellcode veröffentlicht. Die Daten werden alle 15 Minuten abgerufen und zwischengespeichert, um das Abruflimit des kostenlosen Tarifs einzuhalten. Bei fehlender Internetverbindung werden die zuletzt gespeicherten Daten mit Hinweis angezeigt.

3.1.3 Projekt Webseite

Auf einer virtuellen Maschine (Debian 12) wird ein Apache-Webserver installiert, der eine statische Projekt-Webseite mit folgenden Inhalten bereitstellt:

- **Startseite:** kurze Vorstellung des Raspberry Pi und der Funktionen der Wetterstation mit eigenen Fotos und Screenshots
- **Installationsanleitung:** Schritt-für-Schritt-Anleitung von der Einrichtung des Betriebssystems über die Verkabelung bis zur Inbetriebnahme aller Dienste
- **Konfigurationsanleitung:** Einrichtung des API-Tokens, Anpassen der Messintervalle, Standort für die Vorhersage, Neustart und Fehlersuche
- **Funktionsbeschreibung:** ausführliche Erklärung aller Funktionen der Web-GUI für Anwender
- **Über uns:** Firmenname, Logo und Projektteam

3.2 KANN-Anforderungen Technisch

Folgende Zusatzfunktionen werden umgesetzt, sofern alle MUSS-Anforderungen termingerecht erfüllt sind:

- **Telegram-Warnungen:** Ein Telegram-Bot versendet automatisch Warnungen bei Extremtemperaturen (z. B. über 30 °C oder unter –10 °C) sowie bei Sturmwarnungen laut Vorhersage (Windgeschwindigkeit über einem festgelegten Grenzwert).
- **Tägliche Wettervorhersage:** Jeden Morgen um 07:00 Uhr sendet der Bot eine Zusammenfassung des Tageswetters (per cron-Job).
- **Lichtsignal für die Luftqualität:** Eine RGB-LED an einem GPIO-Pin zeigt die Luftqualität als Ampel an: grün (gut), gelb (mäßig, Lüften empfohlen), rot (schlecht).

4 Umsetzung der Projektabwicklung

4.1 Projektorganisation

- Festlegung eines Firmennamens und Erstellung eines eigenen Firmenlogos; Vorlage beider zur Genehmigung bei der Projektassistenz
- Erstellung eines Organigramms und einer Stellenbeschreibung für jede Rolle im Team
- Gleichmäßige Aufteilung der Arbeitspakete auf alle Teammitglieder; Konflikte regelt die Projektleitung, bei Bedarf wird die Projektassistenz eingebunden

4.2 Projektplanung

- Der Projektplan wird in ProjectLibre als CPM-Netzplan mit kritischem Pfad und Meilensteinen erstellt. Der Projektzeitraum erstreckt sich vom 15.09.2026 bis 10.11.2026; gearbeitet wird jeweils dienstags.
- Soll-Ist-Abweichungen werden wöchentlich im Planungstool nachgetragen, geänderte Versionen werden im Projektordner abgelegt.
- Die Aufgabenblöcke werden vor Beginn der Umsetzung in Arbeitspakete heruntergebrochen; umgesetzt wird erst nach Freigabe des Plans.

4.3 Dokumentation und Protokolle

- **Wöchentliche Protokolle:** Wochenzahl und Datum, geplante und ausgeführte Tätigkeiten, Tätigkeiten der kommenden Woche sowie Unterschriften aller Teammitglieder
- **Zeiterfassung:** Jedes Teammitglied erfasst seinen Aufwand wöchentlich in Kimai; zum Projektende wird eine Zusammenfassung mit Statistik erstellt.
- **Projekthandbuch:** Alle Dokumente (Organigramm, Stellenbeschreibungen, Pflichtenheft, Projektplan, Ressourcenplan, Protokolle, technische und Anwender-Dokumentation) werden laufend im Teams-Projektordner geführt.
- **Bilder:** In allen Dokumentationen werden bevorzugt eigene Fotos und Screenshots verwendet; bei fremden Bildern wird die freie Verfügbarkeit nachgewiesen.

4.4 KANN-Anforderungen Projektabwicklung

- Entwicklung eines eigenen, einfachen Zeiterfassungssystems als Web-Anwendung (Eintragen von Tätigkeiten und Stunden je Teammitglied, Auswertung pro Woche)

4.5 Präsentationen

- **Zwischenpräsentation (Deutsch, 29.09.2026):** Organigramm, Stellenbeschreibungen, Firmenlogo, Präsentation dieses Pflichtenhefts und des vorläufigen Projektplans
- **Abschlusspräsentation (Englisch, 10.11.2026):** Alle Teammitglieder präsentieren Projektteam und Tätigkeitsfelder, Projektziel, Realisierung, Projektverlauf sowie die Ergebnisse inkl. Live-Vorführung.
- Schriftliche Einladung sowie ein einseitiges Handout werden rechtzeitig an die Projektassistenz übermittelt.

5 Meilensteine

Die Termine stammen aus dem Projektplan (ProjectLibre) und werden bei Abweichungen laufend aktualisiert.

COMPLETE TASK LIST (25 ITEMS)

ID	Task Name	Duration	Start Date	Finish Date
	Role Allocation	1 day	15.09.26 08:00	15.09.26 17:00
	Project Topic Meeting	1 day	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00
	Raspberry Pi	**8 days**	**22.09.26 08:00**	**10.11.26 17:00**
	↳ OS Installation	1 day	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00
	↳ Apache Web Server	2 days	29.09.26 08:00	06.10.26 17:00
	↳ Webpage Configuration	1 day	13.10.26 08:00	13.10.26 17:00
	↳ Wi-Fi Setup	1 day	20.10.26 08:00	20.10.26 17:00
	↳ Connect Display & Sensors	1 day	20.10.26 17:00	27.10.26 17:00
	↳ Configure Display & Sensors	2 days	03.11.26 08:00	10.11.26 17:00
	Documentation	**9 days**	**15.09.26 08:00**	**10.11.26 17:00**
	↳ Activity Logging	9 days	15.09.26 08:00	10.11.26 17:00
	↳ Technical Documentation	9 days	15.09.26 08:00	10.11.26 17:00
	Web Server	**3 days**	**22.09.26 08:00**	**06.10.26 17:00**
	↳ Set up Linux VM	1 day	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00
	↳ Network Configuration	1 day	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00
	↳ Apache Server Installation	1 day	22.09.26 08:00	22.09.26 17:00
	↳ Website Configuration	3 days	22.09.26 08:00	06.10.26 17:00
	Organizational Matters	**9 days**	**15.09.26 08:00**	**10.11.26 17:00**
	↳ Project Charter / Spec Sheet	1 day	15.09.26 08:00	15.09.26 17:00
	↳ Intro Presentation	1 day	29.09.26 08:00	29.09.26 17:00
	↳ Detailed Requirement Spec	6 days	22.09.26 08:00	27.10.26 17:00
	↳ Final Presentation Prep	8 days	22.09.26 08:00	10.11.26 17:00
	↳ Written Invitation	1 day	03.11.26 09:00	10.11.26 09:00
	↳ Topic Presentation	1 day	29.09.26 08:00	29.09.26 17:00
	↳ Final Presentation Event	0.87 days	10.11.26 09:00	10.11.26 17:00

6 Qualitätssicherung und Abnahme

6.1 Testfälle

Vor der Abnahme werden folgende Tests durchgeführt und die Ergebnisse im Projekthandbuch dokumentiert:

Nr.	Test	Erwartetes Ergebnis
T1	Sensor über I²C erkennen (i2cdetect)	BME680 unter Adresse 0x76 oder 0x77 sichtbar
T2	Vergleich der Temperatur mit einem Referenzthermometer	Abweichung von höchstens ±1 °C
T3	Datenspeicherung über 24 Stunden	Lückenlose Messwerte im 60-Sekunden-Intervall
T4	Neustart des Raspberry Pi	Alle Dienste und die GUI starten automatisch
T5	Wetter-API abrufen	Aktuelles Wetter und 3-Tage-Vorhersage werden angezeigt
T6	Internetverbindung trennen	GUI zeigt zwischengespeicherte Daten mit Hinweis an
T7	Bedienung am Touch-Display	Alle Bereiche per Fingertipp erreichbar
T8	Projekt-Webseite aufrufen	Alle Seiten und Anleitungen erreichbar und vollständig

6.2 Abnahmekriterien

- Alle MUSS-Anforderungen des Lastenhefts sind umgesetzt und durch die Testfälle nachgewiesen.
- Die Wetterstation läuft stabil im Dauerbetrieb ohne manuellen Eingriff.
- Die Dokumentation (Projekthandbuch, Anleitungen, Protokolle, Zeiterfassung) ist vollständig im Teams-Ordner abgelegt.
- Umgesetzte KANN-Anforderungen und eigene Ideen sind dokumentiert und werden bei der Abschlusspräsentation vorgeführt.